

**Примечания:**

- Для бесконечно глубокой ямы:  $\psi(0) = \psi(L) = 0$ .
- Для дельта-потенциала: разрыв производной  $\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0)$ .
- Для гармонического осциллятора:  $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ .
- Для линейного потенциала:  $\text{Ai}(z)$  — функция Эйри,  $z_n$  — её нули.

Таблица 1: Сводка решений уравнения Шрёдингера для различных потенциалов

| Потенциал                                                                                                                                                                                                                                                               | Уравнение Шрёдингера                                                                                                                                                             | Волновая функция                                                                        | Энергетический спектр                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Бесконечно глубокая яма ширины <math>L</math></b>                                                                                                                                                                                                                    | $V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < L \\ \infty, & x \leq 0 \text{ или } x \geq L \end{cases}$ $-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} = E\psi$                                 | $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ $n = 1, 2, 3, \dots$ | $E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2mL^2}$ $n = 1, 2, 3, \dots$ |
| <b>Дельта-потенциал</b><br>$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} - \alpha \delta(x) \psi = E\psi$<br>$\kappa = \frac{m\alpha}{\hbar^2}$<br>Одно связанное состояние<br>Одно связанное состояние                                                                     | $V(x) = -\alpha \delta(x), \alpha > 0$ $\psi(x) = \sqrt{\kappa} e^{-\kappa x }$ $E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$                                                                |                                                                                         |                                                              |
| <b>Гармонический осциллятор</b><br>$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{kx^2}{2} \psi = E\psi$<br>$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x,$<br>$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$<br>$H_n$ — полином Эрмита<br>$n = 0, 1, 2, \dots$                               | $V(x) = \frac{kx^2}{2}$ $\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}$ $E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right)$ |                                                                                         |                                                              |
| <b>Линейный потенциал</b><br>$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + F_0 x \psi = E\psi$<br>$x_0 = \left(\frac{\hbar^2}{2mF_0}\right)^{1/3}$<br>$C_n$ — нормировочная постоянная<br>$z_n$ — нули функции Эйри<br>$z_1 \approx 2.338,$<br>$z_2 \approx 4.088, \dots$ | $V(x) = F_0 x$ $\psi_n(x) = C_n \text{Ai}\left(\frac{x}{x_0} - z_n\right)$ $E_n = \left(\frac{\hbar^2 F_0^2}{2m}\right)^{1/3} z_n$                                               |                                                                                         |                                                              |